CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Matrices stochastiques

Énoncé

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est stochastique si ses coefficients sont $\geqslant 0$ et si chaque ligne a pour somme 1. On note $\mathcal{S}_n$ leur ensemble et $U = (1, \dots, 1)^\top$.

1. Montrer que $M \in \mathcal{S}_n$ si et seulement si $M \geqslant 0$ (coefficient par coefficient) et $MU = U$. En déduire une valeur propre commune.
2. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est stable par produit.
3. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre de $M \in \mathcal{S}_n$. Montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.
4. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est convexe et compact.
5. Exemple : diagonaliser $\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ $(a, b \in]0,1[)$ et calculer la limite de ses puissances.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $m_{ij} \geqslant 0$ et $\sum_j m_{ij} = 1$ pour chaque ligne i.

Ce qu'on te demande. Propriétés spectrales et topologiques des matrices stochastiques.

Corrigé

1. Une valeur propre commune

Le coup d'œil. La somme d'une ligne, c'est la coordonnée correspondante de MU.

$(MU)_i = \sum_j m_{ij}$, donc $M \in \mathcal{S}_n \iff M \geqslant 0$ et $MU = U$. Ainsi 1 est valeur propre de toute matrice stochastique, de vecteur propre U.

2. Stabilité par produit

Le coup d'œil. Produit de matrices positives : positive. Et $MNU = MU = U$.

Si $M, N \in \mathcal{S}_n$: $MN \geqslant 0$ (sommes de produits de nombres positifs) et $MNU = M(NU) = MU = U$. Donc $MN \in \mathcal{S}_n$.

3. Spectre dans le disque unité

Le coup d'œil. La ligne de la plus grande coordonnée d'un vecteur propre : c'est une moyenne pondérée (poids m_{ij} de somme 1).

Soit $MX = \lambda X$, $X \neq 0$, et i avec $|x_i|$ maximal. $|\lambda||x_i| \leqslant \sum_j m_{ij}|x_j| \leqslant (\sum_j m_{ij})|x_i| = |x_i|$, d'où

$$\mathrm{sp}_{\mathbb{C}}(M) \subset \overline{D}(0,1).$$

4. Convexe et compact

Le coup d'œil. Convexité : les deux conditions passent aux combinaisons $tM+(1-t)N$. Compacité : fermé et borné (coefficients entre 0 et 1) en dimension finie.

Pour $t \in [0,1]$: $tM + (1-t)N \geqslant 0$ et $(tM+(1-t)N)U = tU + (1-t)U = U$. Convexe. $\mathcal{S}_n$ est fermé (conditions continues larges), et borné ($0 \leqslant m_{ij} \leqslant 1$). En dimension finie : compact.

5. Le cas 2×2

Le coup d'œil. Valeurs propres : 1 (vecteur U) et la trace moins 1.

$\mathrm{tr}\, M = 2 - a - b$, donc les valeurs propres sont 1 et $\mu = 1 - a - b \in]-1, 1[$. Vecteurs propres : $U = (1,1)^\top$ et $(a,-b)^\top$. Comme $\mu^k \to 0$, M^k converge vers la matrice qui garde la composante sur U :

$$M^k \xrightarrow[k\to\infty]{} \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Ses lignes sont la loi stationnaire $\left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$ de la chaîne de Markov à deux états.

Le piège

Confondre « lignes de somme 1 » et « colonnes de somme 1 » : avec des colonnes, c'est $U^\top M = U^\top$ (valeur propre 1 pour $M^\top$).

La méthode

Matrice positive à lignes de somme 1 : $MU = U$, et la plus grande coordonnée d'un vecteur propre majore le module des valeurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $|\sum a_k| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Compacts en dimension finie.** Dans un espace vectoriel normé de dimension finie :

  $$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé et borné}.$$

  Un ensemble défini par des égalités et inégalités larges entre fonctions continues est fermé.

- **Puissance d'une matrice diagonalisable.** Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^n = PD^nP^{-1}$, et D^n s'obtient en élevant chaque coefficient diagonal à la puissance n.